



KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Tarkastaja	Vesa Rouhiainen	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE KY Kylmälaitehuolto	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Vedenjäähdytyskone Aermec			
Laitepaikkatunnus		Aermec ANL070.A	
Sijainti ja vaikutusalue		Sijainti: Ulkoyksikkö sisäänajoportilta talon sivuseinällä. Vaikutusalue: työkaluvarasto, kalibrointitila ja mittahuone konvektori ja 2 kpl vik. Täyttöasema taukotilassa.	
Malli		Aermec	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250819_145628.jpg
Kylmäainemäärä (kg)	3,74		
Kylmäainetyyppi		R-410A	
tCO2e		7,8t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Matalapaine (BAR)	6,5		
Korkeapaine (BAR)	24,5		
Matalapaine katkaisu	Kunnossa	4bar ennakointi, 2bar häly	
Korkeapaine katkaisu	Kunnossa	38bar ennakointi, häly 40bar	
Kylmäainekuivaimien ja öljysuodattimien kunnon tarkistus ja tarvittaessa vaihto	Suoritettu		
Öljymäärän tarkastus, tarvittaessa öljynvaihto	Suoritettu		
Paisuntaventtiilin toiminnan tarkistus ja tarvittaessa säätö	Suoritettu	tulistus 10k	
Jäätymissuojan ja virtausvahdin tarkistus	Suoritettu	jääteri -10°C	



KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Hälytysten ja jatkohälytyksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	<i>Laitteelta ei mene hälytykset eteenpäin.</i>	
Lauhduttimien puhaltimien vaihevirtojen mittaukset	Suoritettu	<i>mitattu lauhdutin puhaltimien virrat.</i>	
Puhaltimien vaihevirtojen mittaukset ja sulakkeiden, kontaktorien ja lämpöreleiden tarkistus.	Suoritettu	<i>kiristetty liitokset, mitattu kompressorin ja pumpun virrat.</i>	
Kompressorien kampikammion lämmitysvastuksen toiminnan tarkistus	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan harjaus otsapinnalta	Suoritettu	<i>tarkastettu puhtaus.</i>	
Tarkasta jäähdytysputkistojen eristykset huoltoalueella	Huomautettavaa	<i>Ulkoa lähtevät putket eristämättä, kondensoi vettä maahan. Sisältä eristykset ok.</i>	
Putkistovarusteiden vuototarkastus	Suoritettu		
Yleinen toiminnan tarkistus silmämääräisesti	Kunnossa	<i>Laitteen lähtevän veden set point 5°C.</i>	
Vedenjäähdytyskone 403VJK01			
Laitepaikkatunnus		403VJK01	
Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Vesikatolla IV-konehuone 3. ja liuos jäähdytin ivkh katolla. Vaikutus: Jäähdytysvesi piiri. konvektorit ja iv-kone.</i>	
Malli		EKP-cool KVA-12-E3-2P-2-3	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250821_131550.jpg
Kylmäainemäärä (kg)	5	5kg/5kg	
Kylmäainetyyppi		R-410A	
tCO2e		10,44t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Matalapaine (BAR)	7,4	7,4bar/7,6bar	
Korkeapaine (BAR)	21,6	21,6bar/21,8bar	
Matalapaine katkaisu	Kunnossa	4bar	

**KTE KY Kylmälaitehuolto**

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Korkeapaine katkaisu	Kunnossa	31bar	
Nestelasi	Suoritettu	kirkas	
Kylmäainekuivaimien ja öljysuodattimien kunnon tarkistus ja tarvittaessa vaihto	Suoritettu	1-piiri: 35,3/35°C 2-piiri: 34,5/34,2°C kuivaimen yli lämp	
Öljymäärän tarkastus, tarvittaessa öljynvaihto	Suoritettu		
Paisuntaventtiilin toiminnan tarkistus ja tarvittaessa säätö	Suoritettu	Tulistikset: 1-piiri 6,6k 2-piiri 5,2k	
Jäätymissuojan ja virtausvahdin tarkistus	Suoritettu	jäättäri 5°C	
Hälytysten ja jatkohälytyksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	k2 valvomoon	
Lauhduttimien puhaltimien vaihevirtojen mittaukset	Suoritettu	Liuosjäähdyttäjän puhaltimien virrat ~0,6A joka vaiheelta ja puhaltimelta 6kpl.	
Puhaltimien vaihevirtojen mittaukset ja sulakkeiden, kontaktorien ja lämpöreleiden tarkistus.	Suoritettu	mitattu pumpun ja kompressorien virrat. Kompuroiden kontaktorit ääntää, olisi hyvä vaihtaa 2kpl.	3 kpl 20250821_131522.jpg, 20250821_131532.jpg, 20250821_131542.jpg
Kompressorien kampikammion lämmitysvastuksen toiminnan tarkistus	Huomautettavaa	1 kompuran vastus rikki. irtikytetty. Uusittava	1 kpl 20250821_121656.jpg
Lauhdutinkennon lamelliosan harjaus otsapinnalta	Huomautettavaa	Kenno likainen, pestävä.	
Tarkasta jäähdytysputkistojen eristykset huoltoalueella	Suoritettu		
Putkistovarusteiden vuototarkastus	Huomautettavaa	Kylmäaine varoventtiilit putkittamatta ulos.	
Yleinen toiminnan tarkistus silmämääräisesti	Kunnossa		
Vedenjäähdytyskone 402VJK01			
Laitepaikkatunnus		402VJK01	
Sijainti ja vaikutusalue		Sijainti: Kahviparvi tila tehtaan sisällä. Vaikutus: Jäähdytysvesiverkosto, iv-koneet ja konvektorit.	



KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Malli		<i>EKP-cool KVA-4E3-2P-2-3</i>	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250818_ 102528.jpg
Kylmäainemäärä (kg)	3	<i>3kg/3kg</i>	
Kylmäainetyyppi		<i>R-410A</i>	
tCO2e		<i>6,2t</i>	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Matalapaine (BAR)	8	<i>piiri-1: 8bar. / piiri-2: 8bar</i>	
Korkeapaine (BAR)	22	<i>Piiri-1: 22,3bar / piiri-2: 22,3bar</i>	
Matalapaine katkaisu	Kunnossa	<i>2bar</i>	
Korkeapaine katkaisu	Kunnossa	<i>38bar</i>	
Nestelasi	Suoritettu	<i>kirkas molemmat piirit.</i>	
Kylmäainekuivaimien ja öljysuodattimien kunnon tarkistus ja tarvittaessa vaihto	Suoritettu	<i>piiri-1: 36°C/35,5°C. piiri-2: 31°C/30°C kuivaimen ylitse.</i>	
Öljymäärän tarkastus, tarvittaessa öljynvaihto	Suoritettu		
Paisuntaventtiilin toiminnan tarkistus ja tarvittaessa säätö	Suoritettu	<i>Tulistus Piiri-1: 6K. Piiri-2: 7k.</i>	
Jäätymissuojan ja virtausvahdin tarkistus	Suoritettu	<i>asetus 4°C</i>	
Hälytysten ja jatkohälytyksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	<i>Hälytykset K2 valvomoon.</i>	
Lauhduttimien puhaltimien vaihevirtojen mittaukset	Huomautettavaa	<i>mitattu, puhaltimien vaiheet ~0,8A puhaltimien vaiheet. F2.1 Moottorisuoja ei viritä kunnolla testin jälkeen.</i>	1 kpl 20250818_ 104654.jpg
Puhaltimien vaihevirtojen mittaukset ja sulakkeiden, kontaktorien ja lämpöreleiden tarkistus.	Suoritettu	<i>mitattu pumppujen ja kompressorin virrat.</i>	
Kompressorien kampikammion lämmitysvastuksen toiminnan tarkistus	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan harjaus otsapinnalta	Suoritettu	<i>tarkastettu puhtaus.</i>	
Tarkasta jäähdytysputkistojen eristykset huoltoalueella	Suoritettu		



KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Putkistovarusteiden vuototarkastus	Huomautettavaa	<i>Kylmäaine varoventtiilitnputkittamatta ulos.</i>	
Yleinen toiminnan tarkistus silmämääräisesti	Huomautettavaa	<i>Laite ollut hälyllä matalapaineesta. Ongelmana syöttölaitteen avautuminen, ei toistanut matalapaine hälyä, seurataan. Eev:n akku rikki.</i>	
Vedenjäähdytyskone 401VJK01			
Laitepaikkatunnus		401VJK01	
Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: vesikatolla IVkonehuone 4, ja liuos jäähdytin iv-konehuoneen katolla. Vaikutus: jäähdytysvesiverkosto, konvektorit, palkit ja iv-koneet.</i>	
Malli		EKP-cool KVA-35-E5-2P-2-3-vj	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250822_081916.jpg
Kylmäainemäärä (kg)	10	10kg/10kg	
Kylmäainetyyppi		R-410A	
tCO2e		20,88t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu	<i>2 piirin imulinjan varoventtiili vuotaa liimauksen kierteestä.</i>	1 kpl 20250822_082933.jpg
Matalapaine (BAR)	8	8bar/7bar	
Korkeapaine (BAR)	25	25bar/24,6bar	
Matalapaine katkaisu	Kunnossa	2 bar	
Korkeapaine katkaisu	Kunnossa	30bar	
Nestelasi	Suoritettu		
Kylmäainekuivaimien ja öljysuodattimien kunnon tarkistus ja tarvittaessa vaihto	Suoritettu	<i>kuivaimen ylitse. 1-piiri 32,4°C /31,8°C . 2-piiri: 31,1°C /32°C</i>	



KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Öljymäärän tarkastus, tarvittaessa öljynvaihto	Suoritettu		
Paisuntaventtiilin toiminnan tarkistus ja tarvittaessa säätö	Suoritettu	<i>tulistus. 1-piiri 6,2k</i>	
Jäätymissuojan ja virtausvahdin tarkistus	Suoritettu	<i>jäättäri 5°C</i>	
Hälytysten ja jatkohälytyksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	<i>K2 valvomoon</i>	
Lauhduttimien puhaltimien vaihevirtojen mittaukset	Suoritettu		
Puhaltimien vaihevirtojen mittaukset ja sulakkeiden, kontaktorien ja lämpöreleiden tarkistus.	Huomautettavaa	<i>mitattu virrat, kiritty liitokset. Liuos pumppu M33 ääntää käynnistämisen jälkeen hetken aikaa.</i>	1 kpl 20250822_084056.jpg
Kompressorien kampikammion lämmitysvastuksen toiminnan tarkistus	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan harjaus otsapinnalta	Suoritettu	<i>tarkastettu puhtaus.</i>	
Tarkasta jäähdytysputkistojen eristykset huoltoalueella	Suoritettu		
Putkistovarusteiden vuototarkastus	Suoritettu		
Yleinen toiminnan tarkistus silmämääräisesti	Huomautettavaa	<i>varoventtiilit putkittamatta ulos.</i>	
VIK chiller kompressorin pumppuhuone labra.			
Laitepaikkatunnus		<i>RKT MO4.1 O3A</i>	
Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: labra pumppu ja kompressorihuone, lauhduttimet ulkoseinällä. Vaikutus: Pumppu ja kompressorihuone.</i>	
Malli		<i>Chiller AUC-110-2-A-KP-WL-NS-X-STD</i>	
Kuva tyyppilvestä	Liitteenä		2 kpl 20250820_142745.jpg, 20250821_100626.jpg
Kylmäainemäärä (kg)	15,5	<i>15,5kg/15,5kg</i>	
Kylmäainetyyppi		<i>R-407C</i>	
tCO2e		<i>27,5t</i>	

**KTE KY Kylmälaitehuolto**

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu	<i>Lauhdutin öljyinen</i>	1 kpl 20250821_ 100532.jpg
Matalapaine(BAR)	4,75	<i>1-piiri: 1,5bar ja 2-piiri 4,75bar</i>	
Korkeapaine (BAR)	Suoritettu	<i>2-piiri 16,6bar</i>	
Matalapaine katkaisu	Kunnossa	<i>1,8bar</i>	
Korkeapaine katkaisu	Kunnossa		
Nestelasi	Huomautettavaa	<i>1 piiri vajaa</i>	
Kylmäainekuivaimet	Tarkastettu		
Paisuntaventtiilin toiminnan tarkistus ja tarvittaessa säätö	Suoritettu	<i>2-piiri 10K tulistus</i>	
Hälytysten ja jatkohälytyksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	<i>Laitteelta ei mene jatkohälytyksiä.</i>	
sulakkeiden, kontaktorien ja lämpöreleiden tarkistus.	Suoritettu	<i>kiristetty liitokset, mitattu puhaltimien ja kompressorin virrat. vaihde järjestyksen mitta.</i>	
Kompressorien kampikammion lämmitysvastuksen toiminnan tarkistus	Suoritettu		
Suodattimen vaihto. Tarvittaessa puhdistus	Huomautettavaa	<i>Suodattimet vaihdettava. Mitat595x595x95mm 2kpl.</i>	1 kpl 20250820_ 142312.jpg
Yleinen toiminnan tarkistus silmämääräisesti	Huomautettavaa	<i>1-piiri vajaa kylmäaineesta ja matalapaine hälyllä, jätetty kompressorin moottorisuoja auki. Laitteen päältä puhallusaukoista puuttuu verkot.</i>	1 kpl 20250821_ 085141.jpg
VIK chiller TK47617 honkatalo K19 ATK sali			
Laitepaikkatunnus		<i>TK47617</i>	
Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Honkatalo kellari kerros K19 ovi atk sali. Lauhdutin vesikatolla. Vaikutus: k19 atk sali.</i>	
Malli		<i>Chiller AUC -035-1-A</i>	
Kuva tyyppilvestä	Liitteenä		



KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Kylmäainemäärä (kg)	16		
Kylmäainetyyppi		R-407C	
tCO2e		28,4t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu	Vuototarkistettu	
Matalapaine(BAR)	3,77		
Korkeapaine (BAR)	Suoritettu	16,3	
Matalapaine katkaisu	Kunnossa	2bar	
Korkeapaine katkaisu	Kunnossa		
Nestelasi	Suoritettu	kirkas	
Kylmäaine kuivaimet	Tarkastettu	35,5°C/35,2°C kuivaimen ylitse	
Paisuntaventtiilin toiminnan tarkistus ja tarvittaessa säätö	Suoritettu	tulistus 4,3k	
Hälytysten ja jatkohälytyksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	Laitteelta ei mene jatkohälyjä	
sulakkeiden, kontaktorien ja lämpöreleiden tarkistus.	Suoritettu	kiristely liitokset, mitattu puhaltimien ja kompuran virrat.	
Kompressorien kampikammion lämmitysvastuksen toiminnan tarkistus	Suoritettu		
Suodattimen vaihto. Tarvittaessa puhdistus	Suoritettu	puhdas, tilassa vaihto suodatin.	
Yleinen toiminnan tarkistus silmämääräisesti	Kunnossa	set point 23°C.	
VIK chiller TK47616 honkatalo K19 ATK sali			
Laitepaikkatunnus		TK47616	
Sijainti ja vaikutusalue		Sijainti: Honkatalo kellari kerros K19 ovi atk sali. Lauhdutin vesikatolla. Vaikutus: k19 atk sali.	
Malli		Chiller Chiller AUC -035-1-A	
Kuva tyyppilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250812_140101.jpg
Kylmäainemäärä (kg)	16		



KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Kylmäainetyyppi		R-407C	
tCO ₂ e		28,4t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu	Vuototarkistettu	
Matalapaine(BAR)	3,75		
Korkeapaine (BAR)	Suoritettu	15,3	
Matalapaine katkaisu	Kunnossa	2bar	
Korkeapaine katkaisu	Kunnossa		
Nestelasi	Suoritettu	kirkas	
Kylmäainekuivaimet	Tarkastettu	32°C/31,5°C	
Paisuntaventtiilin toiminnan tarkistus ja tarvittaessa säätö	Suoritettu	tulistus 6,8k	
Hälytysten ja jatkohälytyksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	Laitteelta ei mene jatkohälyjä	
sulakkeiden, kontaktorien ja lämpöreleiden tarkistus.	Suoritettu	kiristely liitokset, testattu moottorisuojat, mitattu puhaltimien ja kompuran virrat.	
Kompressorien kampikammion lämmitysvastuksen toiminnan tarkistus	Suoritettu		
Suodattimen vaihto. Tarvittaessa puhdistus	Suoritettu	puhdas, vaihto suodatin tilassa.	
Yleinen toiminnan tarkistus silmäämääräisesti	Kunnossa	laskettu laitteen set point 25°C-21°C, 2 muuta laitetta samassa tilassa.	
VIK chiller TK47618 honkatalo k20 UPS tila			
Laitepaikkatunnus		TK47618	
Sijainti ja vaikutusalue		Sijainti: Honkatalo kellari ovi K20 UPS tila. Lauhdutin katolla. Vaikutus: UPS Tila	
Malli		Chiller AUC-020-1-A	
Kuva tyyppilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250813_100924.jpg
Kylmäainemäärä (kg)	10		



KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Kylmäainetyyppi		R-407C	
tCO ₂ e		17,7t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Matalapaine(BAR)	5,4		
Korkeapaine (BAR)	Suoritettu	15,3bar	
Matalapaine katkaisu	Kunnossa	2bar	
Korkeapaine katkaisu	Kunnossa		
Nestelasi	Suoritettu	kirkas	
Kylmäainekuivaimet	Tarkastettu	32°C/31,5°C kuivaimen ylitse lämpötila.	
Paisuntaventtiilin toiminnan tarkistus ja tarvittaessa säätö	Suoritettu	tulistus 5k	
Hälytysten ja jatkohälytyksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	Laitteelta ei mene jatkohälyjä.	
sulakkeiden, kontaktorien ja lämpöreleiden tarkistus.	Suoritettu	kiristetty liitokset, mitattu puhaltimien ja kompressorin virrat.	
Kompressorien kampikammion lämmitysvastuksen toiminnan tarkistus	Suoritettu		
Suodattimen vaihto. Tarvittaessa puhdistus	Suoritettu	Puhdas, tilassa vaihto suodatin.	
Yleinen toiminnan tarkistus silmämääräisesti	Kunnossa		
VIK chiller TK47615 honkatalo K19 ATK sali			
Laitepaikkatunnus		TK47615	
Sijainti ja vaikutusalue		Sijainti: Honkatalo kellari kerros K19 ovi atk sali. Lauhdutin vesikatolla. Vaikutus: k19 atk sali.	
Malli		Chiller AUC -035-1-A	
Kuva tyyppilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250812_ 122823.jpg
Kylmäainemäärä (kg)	16		
Kylmäainetyyppi		R-407C	



KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

tCO2e		28,4t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu	Varoventtiili vuotaa syöksyputkesta.	
Matalapaine(BAR)	4,1		
Korkeapaine (BAR)	Suoritettu	15,5	
Matalapaine katkaisu	Huomautettavaa	Laite oli L1 hälyllä. Kuitattu. Ei antanut hälyä uudestaan. (2bar)	
Korkeapaine katkaisu	Kunnossa		
Nestelasi	Suoritettu	kirkas	
Kylmäainekuivaimet	Tarkastettu	32,5/32 kuivaimen ylitse Impötila.	
Paisuntaventtiilin toiminnan tarkistus ja tarvittaessa säätö	Suoritettu	Tulistus 5k	
Hälytysten ja jatkohälytyksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	Laitteelta ei mene jatkohälyjä	
sulakkeiden, kontaktorien ja lämpöreleiden tarkistus.	Suoritettu	kiristeltä liitokset, testattu moottorisuojat. Mitattu puhaltimien ja kompressorin virrat.	
Kompressorien kampikammion lämmitysvastuksen toiminnan tarkistus	Suoritettu		
Suodattimen vaihto. Tarvittaessa puhdistus	Suoritettu	Puhdas, tilassa varasuodattimet.	
Yleinen toiminnan tarkistus silmäämääräisesti	Kunnossa	Nostettu laitteen set poin 21°C -25°C (3 laitetta samassa tilassa joista 2 vuorottelulla isommalla setpointilla.	
ILP Mitsubishi Labra 111			
Laitepaikkatunnus		Labra 111	
Sijainti ja vaikutusalue		Sijainti: Kaasuvaraston vieressä seinällä. Vaikutus: Labra 111 (ohjauksen testaus laboratorio)	
Malli		Mitsubishi	



KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250814_ 144335.jpg
Kylmäainemäärä(kg)	1,5		
Kylmäainetyyppi		R-410A	
tCO2e		3,13t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan harjaus	Suoritettu	tarkastettu puhtaus	
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	35		
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu	imuroitu	
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	14		
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	21		
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK		
ILP PT sanyo Avaamo hitsaamo.			
Laitepaikkatunnus		PT Sanyo.	
Sijainti ja vaikutusalue		Sijainti: ulkoyksikkö avaamon katolla. Kulku ulkoyksikölle lastauslaitureiden vieressä kierre portaat 2.krs pääsee c konttoreiden sisäkatolle.	
Malli		PT sanyo CSD-12X	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250815_ 102455.jpg
Kylmäainemäärä(kg)	0,97		
Kylmäainetyyppi		R-410A	
tCO2e		2t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan harjaus	Suoritettu	harjattu	
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	30		



KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu	<i>imuroitu</i>	
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	10		
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	23		
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Huomautettavaa	<i>Laite vanha, Jos tilassa tarve jäähdytykselle suositeltavaa uusia energia tehokas ja tilaan sopivampi laite.</i>	
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK		
MULTI Split Daikin puhdastilat			
Laitepaikkatunnus		<i>Puhdastila</i>	
Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Nosto-oven M13 seinusta oikean puoleinen seinä. Vaikutus: Puhdastila 2kpl sisä yksiköitä. Puhdastila vaatii erillis koulutuksen.</i>	
Malli		<i>Daikin 5MKS90E2V3B</i>	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250815_ 114944.jpg
Kylmäainemäärä(kg)	2,95		
Kylmäainetyyppi		<i>R-410A</i>	
tCO2e		<i>6,16t</i>	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan harjaus	Suoritettu	<i>tarkastettu puhtaus</i>	
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	35		
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu	<i>imuroitu suodattimet, sisäyksiköt niin korkealla vaativat nostimen.</i>	
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	12		
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	21		
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 2	Huomautettavaa	<i>12°C. 2 sisäyksikkö puhallin ääntää ja tärisee, puhallus heikohko.</i>	

**KTE KY Kylmälaitehuolto**

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 2	Suoritettu	21	
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Huomautettavaa	<i>Laite 24/7 päällä tästä syystä alkaa olemaan käyttöikänsä päässä. Voisi harkita laitteiston uusintaa</i>	
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK		
ILP Mitsubishi Valmet IT tuki, Honkatalo Kellari.			
Laitepaikkatunnus		<i>Mitsubishi</i>	
Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Ulkoyksikkö alapihan seinällä. Vaikutus: Sisäyksikkö It tukihuone.</i>	
Malli		<i>Mitsubishi FDC71VNX-W</i>	
Kuva tyypikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250813_ 132248.jpg
Kylmäainemäärä(kg)	2,75		
Kylmäainetyyppi		<i>R-32</i>	
tCO2e		<i>1,85t</i>	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan harjaus	Suoritettu	<i>tarkastettu puhtaus</i>	
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	36		
Imupaine (BAR) Piiri 1	9,1	<i>Katsottu säätimeltä</i>	
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu	<i>imuroitu</i>	
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	12		
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	23		
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK	<i>Kondenssipumppu ok.</i>	
ILP Samsung labra 110			
Laitepaikkatunnus		<i>RKT L08.1 R.101 L1</i>	



KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Ulkoyksikkö tehtaan parkkipaikka pyöröportin sisään meno aukon oikealla puolella. Vaikutus: labra 110.</i>	
Malli		Samusng AJ068MCJ3EH	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250814_ 145006.jpg
Kylmäainemäärä(kg)	2,2		
Kylmäainetyyppi		R-410A	
tCO2e		4,6t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan harjaus	Suoritettu	tarkastettu puhtaus	
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	28		
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu	imuroitu	
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	12		
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	23	<i>Toimii varajäähdytyksenä jos vesikonvektori ei riitä, sen set point 22°C</i>	
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK		
ILP Technibel kontori honkatalo.			
Laitepaikkatunnus		technibel	
Sijainti ja vaikutusalue		<i>sijainti: ruokala ja honkatalo välitilan vesikatto.</i>	
Malli		Technibel GRF128L5TAA	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250813_ 103743.jpg
Kylmäainemäärä(kg)	0,79		
Kylmäainetyyppi		R-410A	
tCO2e		1,65t	



KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan harjaus	Suoritettu	<i>tarkastettu puhtaus</i>	
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	35		
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu	<i>imuroitu</i>	
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	10		
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	21		
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK		
ILP Mitsubishi ILP1 H.120 Tuotantotila NE/NP			
Laitepaikkatunnus		<i>ILP1 H.120</i>	
Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Ulkoyksikkö lähettämö lastaus. sisäyksikkö tuotantotila NE/NP Vaikutus: tuotanto tila. NE/NP</i>	
Malli		<i>Mitsubishi SRC35ZS-WA2</i>	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		
Kylmäainemäärä(kg)	0,78		
Kylmäainetyyppi		<i>R-32</i>	
tCO2e		<i>0,527t</i>	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		1 kpl 20250814_084644.jpg
Lauhdutinkennon lamelliosan harjaus	Suoritettu	<i>Imuroitu, kerää paljon pölyä.</i>	
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	31		
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu	<i>imuroitu</i>	
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	12		
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	23		
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK		



KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

17 / 54

22.8.2025 11:09

ILP Mitsubishi ILP2 H.120 Tuotantotila QWARTZ

Laitepaikkatunnus		ILP 2 H.120	
Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Ulkoyksikkö lähettämö. Sisäyksikkö tuotanto tila QWARTZ. Vaikutus: tuotantotila QWARTZ.</i>	
Malli		Mitsubishi SRC35ZS-WA2	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250814_ 090446.jpg
Kylmäainemäärä(kg)	0,78		
Kylmäainetyyppi		R-32	
tCO2e		0,527t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan harjaus	Suoritettu	<i>Imuroitu, ulkoyksikkö kerää paljon pölyä</i>	
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	32		
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu	<i>imuroitu</i>	
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	13		
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	23		
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	Huomautettavaa	<i>Laitteella lämmitetään talvisin. Ulkoyksikön kondenssivesilinja ei kannakoitu kunnolla hyllyn takana jolloin laite vuotaa ulkoyksikön kohdalta.</i>	3 kpl 20250814_ 092712.jpg, 20250814_ 092715.jpg, 20250814_ 085144.jpg

VRF Alpicair JK1 (oli ennen daikin) Takuun alainen? ei huollettu.

Laitepaikkatunnus		JK1	
-------------------	--	-----	--

**KTE KY Kylmälaitehuolto**

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Lähettämö lastauslaiturin viereinen seinä. Vaikutus: Tuotanto tila ND 2kpl sisäyksiköitä.</i>	
Malli		<i>Alpicair AOU-226VRDC3B</i>	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250814_ 141355.jpg
Kylmäainemäärä(kg)	5,5		
Kylmäainetyyppi		<i>R-410A</i>	
tCO2e		<i>11,48t</i>	
VRV Daikin JK2 Tuotantotila ND			
Laitepaikkatunnus		<i>JK2</i>	
Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Lähettämön lastauslaiturin vieressä seinällä. Vaikutus: Tuotantotila ND 2kpl sisäyksiköitä.</i>	
Malli		<i>Daikin RZQ200C7Y1B</i>	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250814_ 121233.jpg
Kylmäainemäärä(kg)	8,3		
Kylmäainetyyppi		<i>R-410A</i>	
tCO2e		<i>17,3t</i>	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan harjaus	Suoritettu	<i>tarkastettu puhtaus</i>	
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	28		
Imupaine (BAR) Piiri 1	7,5		
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu	<i>Imuroitu</i>	
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	13		
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	22	<i>1 seinäsäädin ohjaa 2 kpl sisäyksiköitä</i>	



KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 2	Suoritettu	12	
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 2	Suoritettu	22°C, 1 seinäsäädin ohjaa 2 kpl sisäyksiköitä.	
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK		
ILP Mitsubishi NDT koppi.			
Laitepaikkatunnus		ilp mitsubishi	
Sijainti ja vaikutusalue		Sijainti: Ndt kopin katolla, mikä sijaintsii c konttoreiden lähellä. Kulku ulkoyksikölle lastaamon päästä kierreportaista 2 krs sisäkatolle. Vaikutus: NDT koppi.	
Malli		Mitsubishi MUZ-SF25VEH	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250815_ 102917.jpg
Kylmäainemäärä(kg)	0,7		
Kylmäainetyyppi		R-410A	
tCO2e		1,46t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan harjaus	Suoritettu	harjattu	
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	33		
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu	imuroitu	
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	12		
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	23		
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK		
ILP Mitsubishi Barcelona nh honkatalo			
Laitepaikkatunnus		Mitsubishi barcelona nh	



KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Ulkoseinä ruokalan ja honkatalon välitila. Vaikutus: Barcelona neuvotteluhuone Honkatalo</i>	
Malli		<i>Mitsubishi MUZ-SF35VEH</i>	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20250813_123327.jpg
Kylmäainemäärä(kg)	0,8		
Kylmäainetyyppi		<i>R-410A</i>	
tCO2e		<i>1,67t</i>	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan harjaus	Suoritettu	<i>tarkastettu puhtaus</i>	
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	28		
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu	<i>imuroitu</i>	
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	12		
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	23		
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK		
MULTI Split Daikin JK3			
Laitepaikkatunnus		<i>JK3</i>	
Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Lähettämö lastauslaiturin viereinen seinusta. Vaikutus: Materiaali testi -ja kehitys laboratorio huoneet.</i>	
Malli		<i>Daikin Tyyppi kilpitarra irronnut</i>	
Kuva tyyppikilvestä	Ei liitteenä	<i>Tyyppikilpitarra irronnut</i>	
Kylmäainemäärä(kg)	4	<i>arvio 4 kg</i>	
Kylmäainetyyppi		<i>R-410A?</i>	
tCO2e		<i>8,3t</i>	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

Yhteenveto
Huollon yhteydessä suoritettut korjaavat toimenpiteet
Tarkastettu laitteiden toiminta, puhdistettu/vaihdettu suodattimet.
Viat kirjattu ylös.
Muut Havainnot



KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:09

ILP Mitsubishi ILP2 H.120 Ent pakkaamo. Tuotantotila QWARTZ. Ulkoyksikön kondenssivesilinja ei kannakoitu kunnolla hyllyn takana jolloin laite vuotaa ulkoyksikön kohdalta.

ILP PT sanyo Avaamo hitsaamo, laite vanha voisi uusia jos tilassa tarve jäähdytykselle. Samalla Purku vieressä olevan hitsaamon vanhoille laitteille.

MULTI Split Daikin puhdastilat. 2 Sisäyksikkö hengetön puhallus ja puhallin ääntää.

Honkatalo kellari K19 ATK salin 3 kpl vik olisi järkevää päivittää ympäristö ystävällisempiin koneisiin kun näissä isot kylmäaine täytökset ja tilassa liikaa jäähdytys tehoja.

VIK chiller TK47618 honkatalo k20 UPS tila. Laite olisi järkevä päivittää ympäristö ystävällisempään versioon ja saada kylmäaine määrä pienemmäksi.

VIK chiller kompressori pumppuhuone labra.

Suodattimien vaihto 2kpl 595x595x95mm. 1-piiri vajaa kylmäaineesta ja matalapaine hälyllä. (lauhdutin öljyinen)

Vedenjäähdytyskone 403VJK01

Kompuran kontaktorit ääntää, Liuosjäähdyttimen kenno pestävä, 1 kompuran kampikammion vastus rikki. varot putkittamatta ulos.

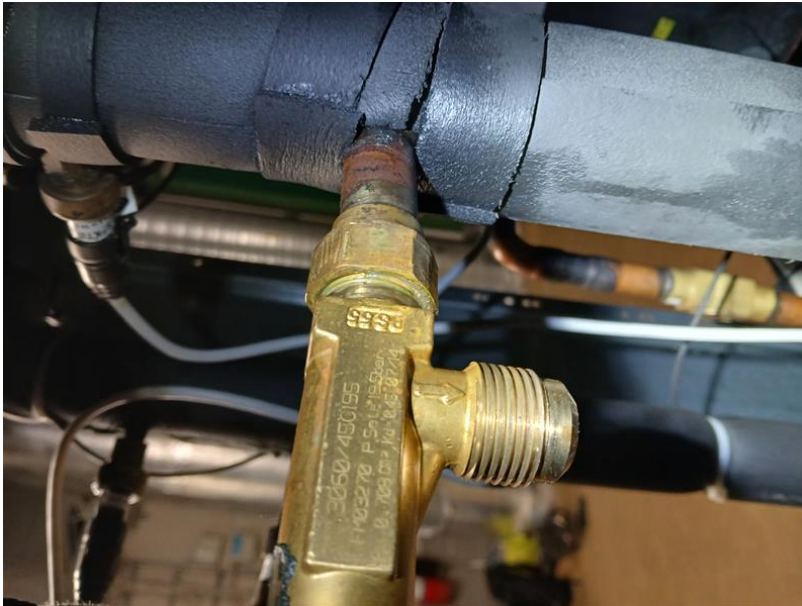
401VJK01, 2-piirin imulinjan varoventtiilin vaihto. ja varot putkittamatta ulos.

402VJK01. Varoventtiilit putkittamatta ulos.

Liitteet (34 kpl)

Kohta Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella

Kuvaus 2 piirin imulinjan varoventtiili vuotaa liimauksen kierteestä.



20250822_082933.jpg

Kohta Kuva tyyppikilvestä

Kuvaus



20250822_081916.jpg

Kohta Puhaltimien vaihevirtojen mittaukset ja sulakkeiden, kontaktorien ja lämpöreleiden tarkistus.

Kuvaus mitattu virrat, kiritty liitokset. Liuos pumppu M33 ääntää käynnistämisen jälkeen hetken aikaa.



20250822_084056.jpg

Kohta Kuva tyyppilvestä

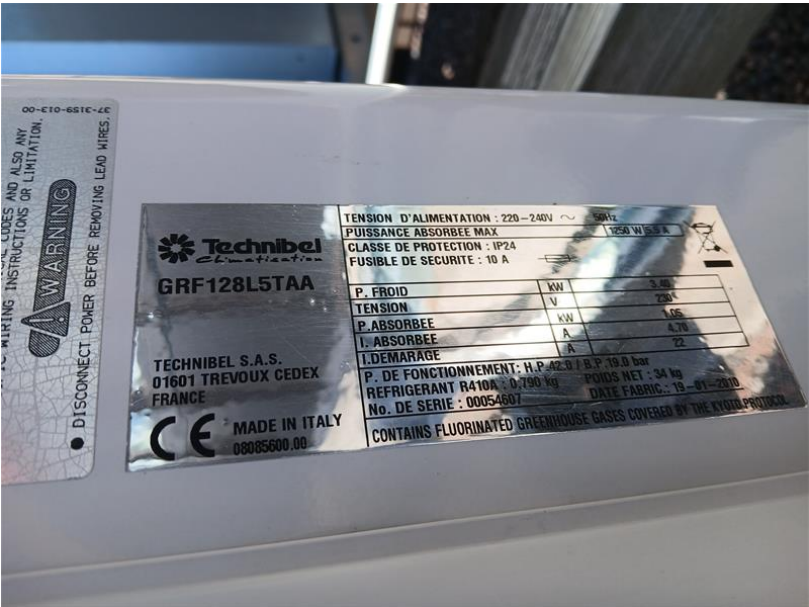
Kuvaus



20250812_122823.jpg

Kohta Kuva tyypikilvestä

Kuvaus



20250813_103743.jpg

Kohta Kuva tyyppilvestä

Kuvaus



20250812_140101.jpg

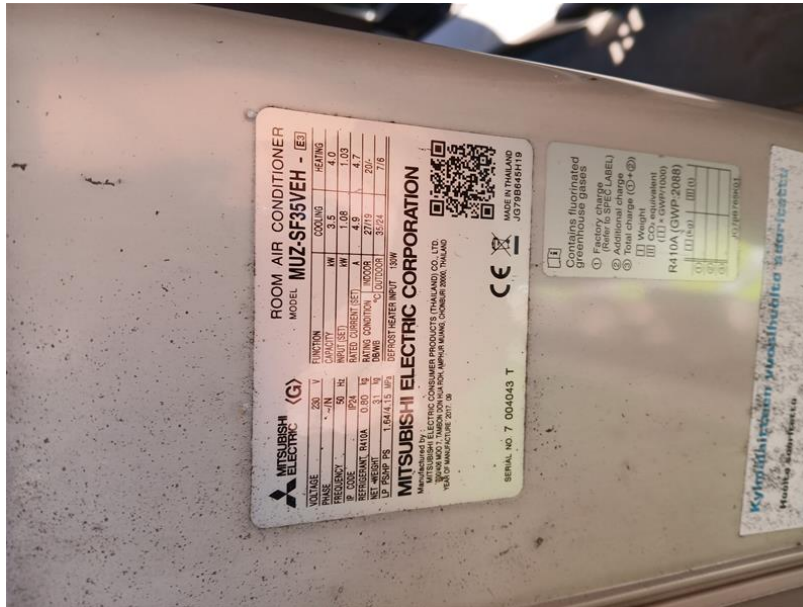
Kohta Kuva tyyppilvestä**Kuvaus**

20250813_100924.jpg

22.8.2025 11:09

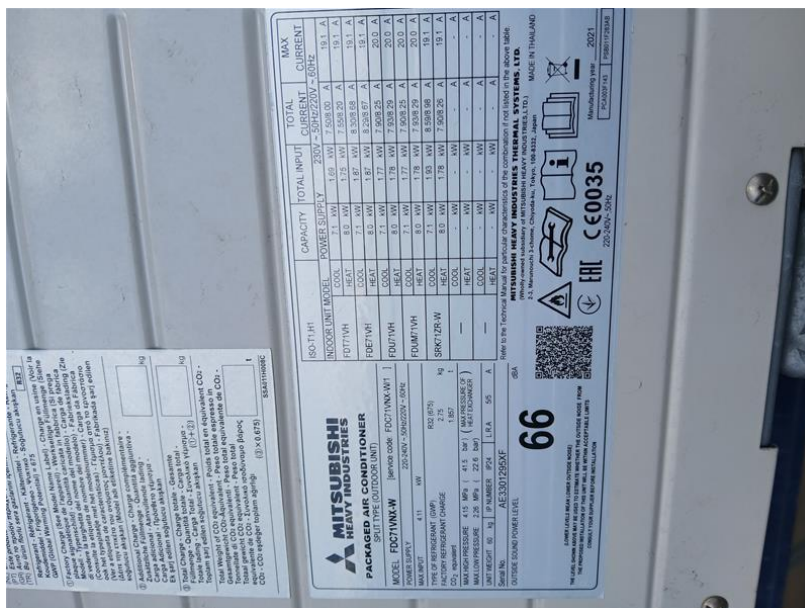
Kohta	Kuva tyypikilvestä
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Kuvaus



20250813_123327.jpg

Kuvaus

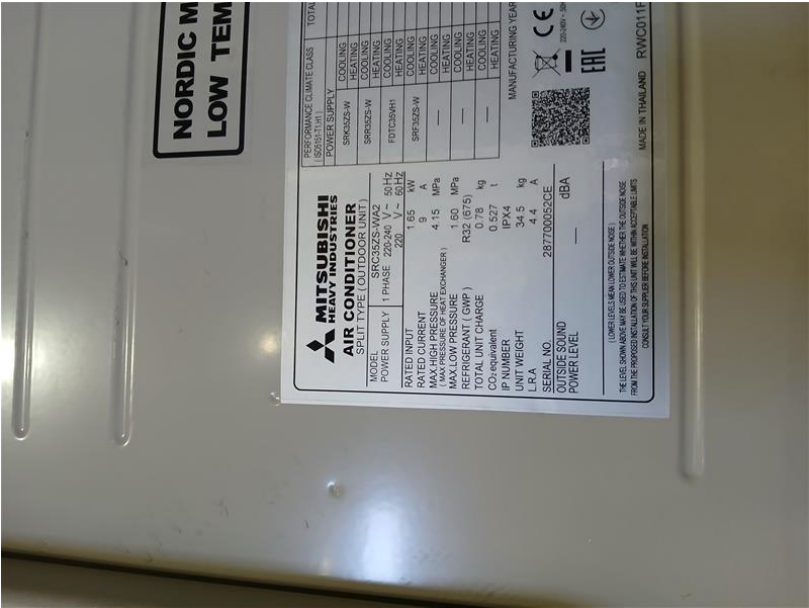


20250813_132248.jpg



Kohta Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella

Kuvaus



20250814_084644.jpg

Kohta Kondenssiputken toiminnan tarkastus

Kuvaus *Laitteella lämmitetään talvisin. Ulkoyksikön kondenssivesilinja ei kannakoitu kunnolla hyllyn takana jolloin laite vuotaa ulkoyksikön kohdalta.*



20250814_092712.jpg



20250814_085144.jpg



20250814_092715.jpg

Kuvaus



20250814_090446.jpg

Kohta Kuva tyypikilvestä

Kuvaus



20250814_121233.jpg

Kohta Kuva tyyppikilvestä
 Kuvaus



20250814_141355.jpg

Kohta Kuva tyyppikilvestä

Kuvaus

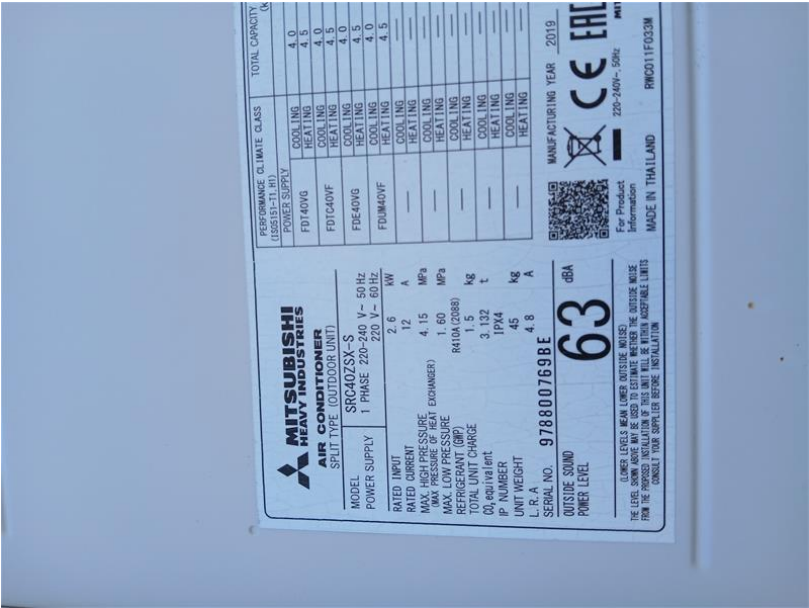


20250814_145006.jpg



Kohta Kuva tyyppikilvestä

Kuvaus



20250814_144335.jpg

Kohta Kuva tyyppikilvestä

Kuvaus



20250815_114944.jpg



Kohta Kuva tyyppikilvestä

Kuvaus



20250815_102917.jpg

Kohta Kuva tyyppikilvestä

Kuvaus



20250818_102528.jpg

Kuvaus mitattu, puhaltimien vaiheet ~0,8A puhaltimien vaiheet. F2.1 Moottorisuoja ei virity kunnolla testin jälkeen.

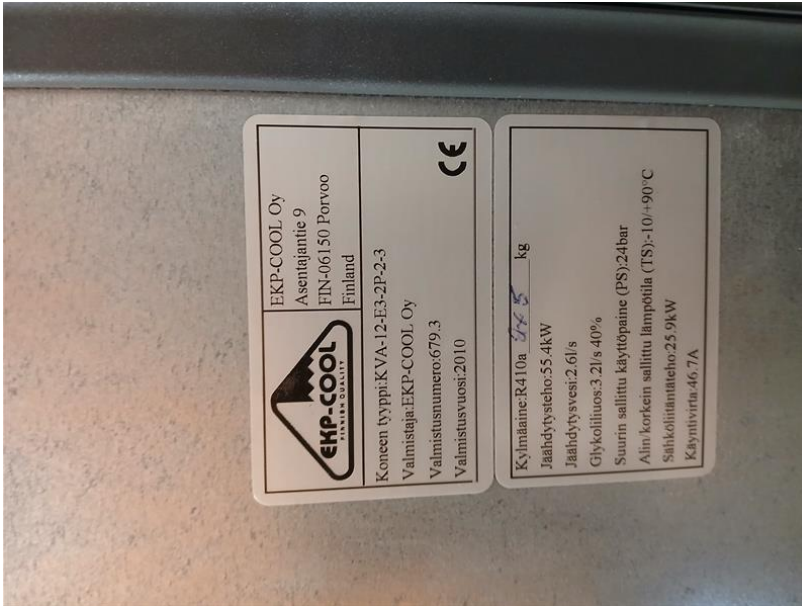


20250818_104654.jpg



Kohta Kuva tyyppikilvestä

Kuvaus



20250821_131550.jpg

Kohta Puhaltimien vaihevirtojen mittaukset ja sulakkeiden, kontaktorien ja lämpöreleiden tarkistus.

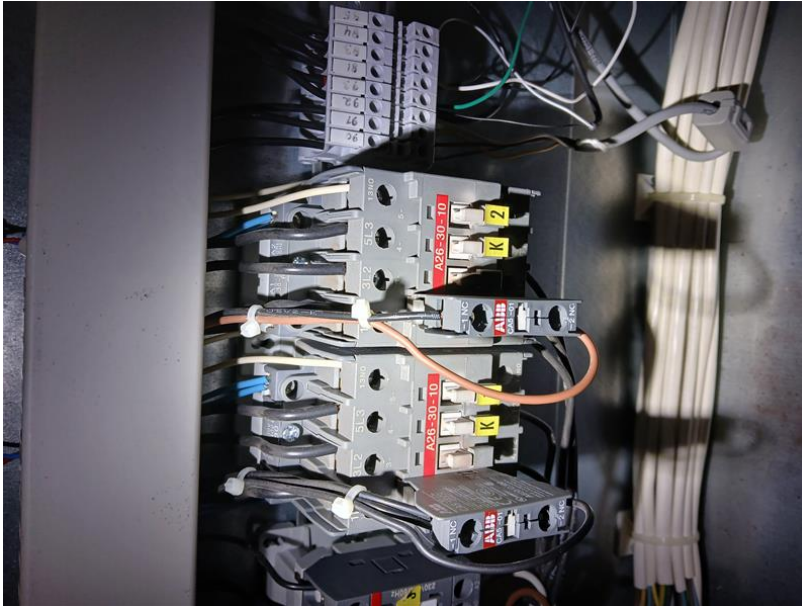
Kuvaus mitattu pumpun ja kompressorien virrat. Kompuroiden kontaktorit ääntää, olisi hyvä vaihtaa 2kpl.



20250821_131532.jpg



20250821_131542.jpg



20250821_131522.jpg

Kuvaus 1 kompuran vastus rikki. irtikytetty. Uusittava

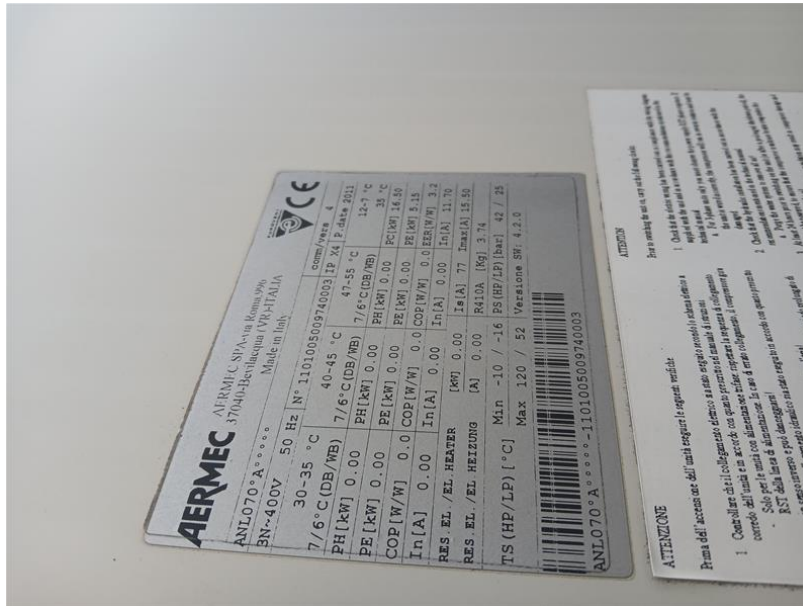


20250821_121656.jpg

22.8.2025 11:09

Kohta	Kuva tyypikilvestä
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

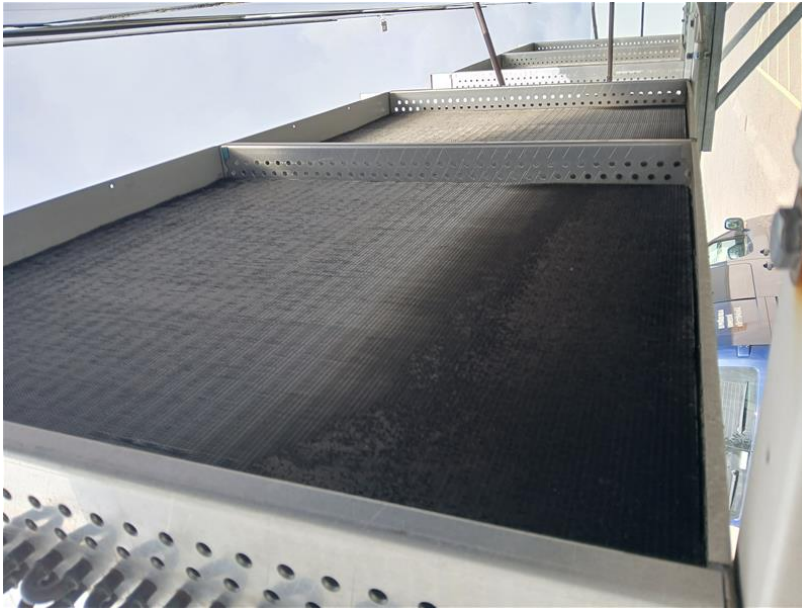
Kuvaus



20250819_145628.jpg

Kohta Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella

Kuvaus Lauhdutin öljyinen



20250821_100532.jpg

Kohta Yleinen toiminnan tarkistus silmämääräisesti

Kuvaus *1-piiri vajaa kylmäaineesta ja matalapaine hälyllä, jätetty kompressorin moottorisuoja auki. Laitteen päältä puhallusaukoista puuttuu verkot.*



20250821_085141.jpg



Kohta Suodattimen vaihto. Tarvittaessa puhdistus

Kuvaus Suodattimet vaihdettava. Mitat 595x595x95mm 2kpl.



20250820_142312.jpg

Kohta Kuva tyyppilvestä

Kuvaus



20250821_100626.jpg





20250820_142745.jpg

KTE KY Kylmälaitehuolto

Tarkastuspäivä: 12.08.2025 00:00:00

54 / 54

22.8.2025 11:09